

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych

Bazy danych

studia niestacjonarne

semestr letni 2025/2026

Cel i zakres projektu:

- 1) Zaprojektowanie architektury oraz logiki biznesowej dla bezpiecznego systemu cyfrowego zarządzania kadrami, czasem pracy i obiegiem dokumentów (WorkFlow).
- 2) Analiza wymagań funkcjonalnych i нефункцийных ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów bezpieczeństwa (ochrona danych osobowych, kontrola dostępu oparta na rolach – RBAC oraz bezpieczny przepływ wrażliwych informacji finansowych).

Nazwisko i Imię:

Curzydło Rafał

Nr grupy:

Data oddania: 11.04.2026

Ocena:

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Tytuł	4
1.1. Definicja i zakres przedmiotowy	4
1.2. Podstawy metodologiczne i rola BPMN	4
1.3. Znaczenie dla struktury dokumentu	5
2. Nazwa kodowa	5
2.1. Uzasadnienie wyboru i pragmatyka inżynierska	5
3. Cel projektu	6
3.1. Optymalizacja procesów operacyjnych i finansowych	6
3.2. Wdrożenie ustrukturyzowanego modelu <i>workflow</i>	7
3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności prawnej	7
4. Analiza wymagań	8
4.1. Metodologia i ramy techniczne analizy	8
4.2. Wymagania niefunkcyjne	9
4.3. Wymagania funkcjonalne	11
4.4. Wymagania integracyjne	13
5. Diagram przypadków użycia	15
5.1. Analiza aktorów systemu	17
6. Scenariusze	17
6.1. SC-01: Wprowadzenie czasu pracy	18
6.2. SC-02: Weryfikacja i zatwierdzenie czasu pracy	18
6.3. SC-03: Dodanie dokumentu pracownika	19
6.4. SC-04: Monitorowanie ważności dokumentów	20
6.5. SC-05: Generowanie raportu płacowego	21
6.6. SC-06: Zarządzanie profilem pracownika	22
6.7. SC-07: Logowanie użytkownika	22
7. Makiety interfejsu (Figma)	23
7.1. Pulpit Główny (Dashboard)	23
7.2. Profil Pracownika (Cyfrowa Teczka)	25
8. Model danych i Diagram ERD	27
8.1. Słownik głównych encji biznesowych	28

8.2. Strategia komunikacji z warstwą danych	30
8.3. Implementacja fizyczna bazy danych (DDL)	30
8.4. Zaawansowane zapytania analityczne (Raw SQL)	31
9. Stos technologiczny (Tech Stack)	31
9.1. Warstwa Prezentacji (Frontend)	32
9.2. Warstwa Logiki Biznesowej i Autoryzacji (Backend)	33
9.3. Warstwa Danych i Przechowywania (Data & Storage)	33
9.4. Infrastruktura, Kolejowanie i Monitoring (DevOps)	34
Literatura	35
Spis rysunków	37
Spis tabel	38
Spis listingów	39

1. Tytuł

Oficjalnym tytułem biznesowym oraz merytorycznym projektowanego rozwiązania jest: **System Cyfrowego Zarządzania Pracownikami, Czasem Pracy i Obiegiem Dokumentów**. Nazwa ta została dobrana w sposób precyzyjny, aby odzwierciedlać wielowymiarowość procesów, które system ma za zadanie zintegrować i zautomatyzować w ramach nowoczesnego przedsiębiorstwa.

1.1. Definicja i zakres przedmiotowy

Przyjęty tytuł definiuje system nie tylko jako narzędzie informatyczne, ale przede wszystkim jako platformę wspierającą strategię transformacji cyfrowej organizacji. Zgodnie z definicją, transformacja ta nie polega jedynie na zastąpieniu papieru nośnikiem cyfrowym, lecz na fundamentalnej zmianie sposobu prowadzenia operacji biznesowych dzięki wykorzystaniu technologii [1].

Tytuł projektu precyzuje trzy kluczowe domeny aktywności systemu:

- **Cyfrowe Zarządzanie Pracownikami:** Skupia się na aspekcie kadrowym (HRM), tworząc centralną, wiarygodną bazę danych o personelu, ich kwalifikacjach i uprawnieniach.
- **Zarządzanie Czasem Pracy:** Odnosi się do warstwy ewidencji i weryfikacji operacyjnej, stanowiąc fundament dla systemów klasy ERP (*Enterprise Resource Planning*) w obszarze kontroli zasobów ludzkich [2].
- **Zarządzanie Obiegiem Dokumentów:** Wskazuje na automatyzację przepływu informacji (workflow), co zapewnia integralność i bezpieczeństwo danych na każdym etapie ich przetwarzania.

1.2. Podstawy metodologiczne i rola BPMN

W procesie definiowania tytułu i zakresu systemu, kluczowe znaczenie miało podejście procesowe. Architektura obiegu danych wewnątrz aplikacji została oparta na standardzie BPMN (*Business Process Model and Notation*). Notacja ta pozwala na precyzyjne odzwierciedlenie logiki biznesowej — od momentu wprowadzenia „danych surowych” przez brygadzystę, poprzez ich weryfikację biurową, aż po zatwierdzenie finansowe.

Zastosowanie BPMN w dokumentacji i logice systemu **WorkFlow** pozwala na stworzenie czytelnych i działających modeli procesów, które eliminują nieścisłości na styku różnych działów firmy [3].

1.3. Znaczenie dla struktury dokumentu

Tak sformułowany tytuł stanowi punkt wyjścia dla dalszej analizy wymagań oraz projektowania technicznego. Narzuca on konieczność stworzenia środowiska, które będzie bezpieczne, audytowalne i zdolne do obsługi złożonych relacji między czasem pracy a indywidualnymi stawkami płacowymi, co wprost wpisuje się w nowoczesne standardy cyfryzacji procesów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem [2].

2. Nazwa kodowa

Na potrzeby cyklu wytwórczego oraz organizacji procesów deweloperskich przyjęto techniczną nazwę kodową projektu. Stanowi ona kluczowy element identyfikacji artefaktów technicznych, takich jak repozytoria kodu źródłowego, obrazy kontenerów oraz dokumentacja API.

- **Nazwa projektowa (techniczna):** **WorkFlow**

2.1. Uzasadnienie wyboru i pragmatyka inżynierska

Decyzja o przyjęciu nazwy **WorkFlow** opiera się na standardach budowy profesjonalnych systemów informatycznych i wynika z następujących przesłanek:

1. **Zgodność z domeną biznesową (DDD):** Zgodnie z paradygmatem projektowania sterowanego domeną (*Domain-Driven Design*), nazewnictwo w systemie powinno ściśle odzwierciedlać procesy biznesowe zachodzące w rzeczywistości [4]. Ponieważ rdzeniem systemu jest wieloetapowy przepływ danych i dokumentów, nazwa **WorkFlow** najlepiej oddaje naturę problemu, który aplikacja rozwiązuje.
2. **Standardy czystego kodu i komunikacji:** Wybrany termin jest krótki, powszechnie zrozumiały w inżynierii oprogramowania i łatwy do zaimplementowania w strukturze kodu. Stosowanie zwięzłych i znaczących nazw jest jednym z fundamentów pisania czystego kodu, co przekłada się na łatwiejszą konserwację

systemu w przyszłości [5, 6]. Nazwa ta pozwala na intuicyjne nazywanie modułów technicznych (np. *workflow-service*), co jest dobrą praktyką w architekturach warstwowych.

3. **Abstrakcja w zarządzaniu projektem:** Przyjęcie nazwy kodowej tworzy niezbędną warstwę abstrakcji pomiędzy technicznym procesem wytwórczym a sferą biznesową. Takie podejście jest zalecane przez standardy zarządzania projektami informatycznymi, gdyż ułatwia organizację pracy zespołu i pozwala na precyzyjne definiowanie zakresu zadań wewnątrz cyklu życia projektu [7].

3. Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu WorkFlow jest zaprojektowanie oraz wdrożenie scentralizowanego, webowego systemu informatycznego, którego zadaniem jest kompleksowa digitalizacja i automatyzacja procesów operacyjnych przedsiębiorstwa. Realizacja systemu stanowi kluczowy element strategii transformacji cyfrowej, mającej na celu podniesienie dojrzałości technologicznej organizacji oraz optymalizację wykorzystania zasobów [1].

3.1. Optymalizacja procesów operacyjnych i finansowych

Projekt stawia sobie za cel eliminację barier wynikających z tradycyjnego, rozproszonego modelu zarządzania danymi. Główne założenia w tym obszarze obejmują:

- **Pełną cyfryzację obiegu informacji:** Całkowite odejście od dokumentacji papierowej i niespójnej komunikacji mailowej na rzecz jednej, spójnej platformy typu *Single Source of Truth* (SSoT). Implementacja tego paradygmatu gwarantuje, że wszyscy uczestnicy procesu operacyjnego pracują na tym samym, aktualnym zestawie danych [8].
- **Redukcję ryzyka błędów i kosztów:** Automatyzacja wiązania zweryfikowanych roboczogodzin z indywidualnymi stawkami płacowymi ma na celu wyeliminowanie błędów ludzkich, które są immanentną cechą manualnego przetwarzania danych w arkuszach kalkulacyjnych [2].
- **Transparentność danych:** Zapewnienie stałego dostępu do aktualnych statystyk frekwencji, wydajności oraz kosztów pracy w czasie rzeczywistym.

3.2. Wdrożenie ustrukturyzowanego modelu *workflow*

Istotnym celem funkcjonalnym jest implementacja rygorystycznego, wieloetapowego mechanizmu zatwierdzania danych. System ma gwarantować, że:

- Dane wprowadzone w terenie podlegają procesowi merytorycznej korekty przed ich dopuszczeniem do dalszych etapów procesowych.
- Każda operacja w systemie jest w pełni audytowalna, co zapewnia rozliczalność działań personelu. Wykorzystanie sprawdzonych ram kontrolnych pozwala na zwiększenie efektywności funkcji IT oraz lepsze dopasowanie systemu do celów biznesowych [9].

3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności prawnej

W dobie rosnących wymagań w zakresie ochrony prywatności, system WorkFlow ma za zadanie stworzyć bezpieczne środowisko do przechowywania wrażliwych dokumentów pracowniczych. Cele w tym obszarze to:

- **Zgodność z RODO:** Implementacja mechanizmów ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w tym rygorystyczna kontrola dostępu oraz zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym przetwarzaniem [10].
- **Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC):** Jednym z kluczowych celów bezpieczeństwa jest wdrożenie modelu *Role-Based Access Control* (RBAC). Pozwala on na precyzyjne przydzielanie uprawnień zgodnie z funkcją pełnioną w organizacji, co minimalizuje ryzyko wycieku danych finansowych lub kadrowych do osób nieuprawnionych [11].
- **Standardy zarządzania bezpieczeństwem:** Oparcie mechanizmów ochrony informacji o międzynarodowe standardy pozwala na systemowe podejście do ochrony poufności, integralności i dostępności danych [12, 13].
- **Proaktywne monitorowanie ryzyka:** Automatyzacja nadzoru nad terminami ważności dokumentacji legalizacyjnej i uprawnień zawodowych, co bezpośrednio minimalizuje ryzyko prawne i finansowe dla przedsiębiorstwa.

Efektem końcowym wdrożenia ma być stworzenie skalowalnej i wydajnej platformy, która skróci czas obsługi procesów administracyjnych, wyeliminuje nieścisłości infor-

macyjne i stanie się fundamentem technologicznym wspierającym dalszą ekspansję rynkową firmy.

4. Analiza wymagań

Proces analizy wymagań stanowi fundamentalny etap cyklu życia projektu informatycznego, determinujący jego końcowy sukces oraz dopasowanie do realnych potrzeb biznesowych organizacji. Aby zapewnić profesjonalny standard dokumentacji i ułatwić sprawne posługiwanie się specyfikacją systemu **WorkFlow**, jej układ został oparty na uznanych wzorcach inżynierii wymagań, takich jak standard IEEE 830-1998 oraz metodyka V-Model [14].

4.1. Metodologia i ramy techniczne analizy

Przyjęcie standaryzowanej struktury dokumentu pozwala na szybsze włączenie członków zespołu do prac projektowych oraz umożliwia selektywną walidację informacji przez różnych interesariuszy [14]. W ramach niniejszego opracowania dokonano uściśnienia potrzeb klienta i przełożenia ich na konkretną Specyfikację Wymagań na System, która odpowiada na pytanie o sposób implementacji zaproponowanych funkcji [14].

Kluczowym założeniem analizy dla systemu **WorkFlow** jest oparcie architektury o proces konteneryzacji. Podejście to zakłada, że oprogramowanie będzie uruchamiane wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami (kodem, bibliotekami i zależnościami) w odizolowanych kontenerach [15]. Wybór tej technologii już na etapie definiowania wymagań narzuca systemowi określone ramy techniczne, takie jak:

- **Przenośność:** Gwarancja, że system będzie działał identycznie w różnych środowiskach obliczeniowych (lokalnych i chmurowych) [15].
- **Izolacja i bezpieczeństwo:** Zapewnienie autonomii procesów, co zapobiega konfliktom między usługami oraz zwiększa stabilność całego ekosystemu [15].

Dla zachowania przejrzystości, dalsza część analizy została podzielona na trzy główne obszary zgodnie ze standardem IEEE 830 [14]:

1. **Wymagania niefunkcyjne:** Określające parametry jakościowe i standardy bezpieczeństwa.

2. **Wymagania funkcjonalne:** Precyzujące konkretne operacje biznesowe realizowane przez system.
3. **Wymagania integracyjne:** Definiujące interakcje z infrastrukturą zewnętrzną i bazami danych.

4.2. Wymagania niefunkcyjne

Wymagania niefunkcyjne określają parametry jakościowe, standardy bezpieczeństwa oraz rygorystyczne ograniczenia technologiczne systemu WorkFlow. Zgodnie z wytycznymi inżynierii wymagań, definiują one architektoniczne ramy, w jakich musi operować oprogramowanie, aby zapewnić stabilność, skalowalność i niezawodność w środowisku produkcyjnym [14].

4.2.1. Bezpieczeństwo infrastruktury i aplikacji (Priorytet Krytyczny)

Ze względu na charakter przetwarzanych informacji kadrowo-finansowych, system musi realizować mechanizmy ochrony danych na poziomie fundamentów architektury (*Security by Design*).

- **Izolacja danych (RBAC):** Architektura systemu musi bezwzględnie wymuszać autoryzację każdego żądania w oparciu o model *Role-Based Access Control*. Mechanizm ten musi zapobiegać horyzontalnej i wertykalnej eskalacji uprawnień, gwarantując separację danych operacyjnych od finansowych [11].
- **Kryptografia i komunikacja sieciowa:** Całość transmisji danych klient-serwer oraz serwer-baza danych musi być szyfrowana z wykorzystaniem protokołu TLS (wersja 1.2 lub wyższa). Wrażliwe dane w spoczynku muszą być zabezpieczone, a hasła użytkowników bezwzględnie haszowane przy użyciu algorytmów odpornych na ataki sprzętowe (np. Argon2, bcrypt).
- **Odporność na cyberataki:** Aplikacja webowa i interfejsy API muszą implementować mechanizmy obronne przeciwko najczęstszym wektorom ataków (m.in. CSRF, XSS, SQL Injection). Dodatkowo, na poziomie bramy sieciowej (*API Gateway*) musi funkcjonować mechanizm *rate limiting* w celu mitygacji ataków typu *brute-force*.

4.2.2. Zgodność prawna i audytowalność (Compliance)

- **Polityka RODO:** Architektura składowania danych musi natywnie wspierać mechanizmy zarządzania retencją dokumentów oraz umożliwiać trwałe anonimizowanie lub usuwanie rekordów w ramach realizacji „prawa do bycia zapomnianym” [10].
- **Niezaprzeczalność i ślad rewizyjny:** System bazy danych musi być zaprojektowany tak, aby każda modyfikacja krytycznych danych (np. stawek godzinowych, zatwierdzonego czasu pracy) generowała niezmienny log systemowy (*audit log*). Spełnia to wymagania kontroli wewnętrznej zgodne z ramami COBIT [9].

4.2.3. Wydajność i ograniczenia technologiczne

- **Efektywność czasowa API:** Wydajność zapytań serwera oraz optymalizacja bazy danych (indeksowanie) muszą gwarantować czas odpowiedzi dla kluczowych, synchronicznych operacji sieciowych poniżej 300 ms przy standardowym obciążeniu.
- **Konteneryzacja jako wymóg:** Całość rozwiązania (frontend, backend, środowisko bazy danych) musi zostać zaimplementowana i wdrożona z wykorzystaniem technologii kontenerowej (np. *Docker*). Jest to obligatoryjne ograniczenie architektoniczne gwarantujące piaskowanie (*sandboxing*) usług i niezależność od systemu operacyjnego gospodarza [15].
- **Skalowalność pozioma:** Zastosowana architektura musi pozwalać na horyzontalne skalowanie instancji obliczeniowych w środowisku chmurowym, aby zapobiec degradacji usług w okresach wzmożonego ruchu (np. podczas generowania raportów na koniec miesiąca) [15].

4.2.4. Niezawodność i dostępność (SLA)

- **Gwarancja dostępności:** System musi być zaprojektowany w oparciu o architekturę wysokiej dostępności (*High Availability*), która umożliwi utrzymanie wskaźnika SLA na poziomie minimum 99% w ujęciu rocznym.
- **Tolerancja na awarie:** Wdrożone środowisko kontenerowe musi natywnie obsługiwać mechanizmy monitorowania stanu zdrowia aplikacji (*health checks*) i

automatycznego restartu usług, aby zminimalizować czas niedostępności (*downtime*) w przypadku awarii pojedynczego węzła.

4.2.5. Kompatybilność środowiskowa

- **Wymagania dla klienta końcowego:** Architektura interfejsu użytkownika nie może wymagać instalacji oprogramowania natywnego. System musi działać w pełni poprawnie we współczesnych przeglądarkach internetowych (Chrome, Edge, Firefox) i implementować zasady *Responsive Web Design* (RWD) dla obsługi paneli terenowych na urządzeniach mobilnych.

4.3. Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne definiują zestaw operacji, usług oraz procesów biznesowych, które system WorkFlow musi realizować. Zostały one pogrupowane w logiczne moduły biznesowe, co ułatwia ich późniejsze mapowanie na punkty końcowe interfejsu programistycznego (API).

4.3.1. Zarządzanie systemem, tożsamością i audytem (Core)

- **Zarządzanie użytkownikami (CRUD):** System musi umożliwiać administratorowi rejestrację, edycję danych oraz dezaktywację kont użytkowników.
- **Zarządzanie uprawnieniami:** Możliwość przypisywania ról systemowych (Administrator, Brygadzysta, Weryfikator, HR, Księgowość), co determinuje zakres widocznych funkcji i danych w interfejsie.
- **Rejestr zdarzeń (Audit Log):** System musi automatycznie zapisywać historię operacji na danych (edycje, zatwierdzenia, usunięcia) uwzględniając identyfikator użytkownika, precyzyjny znacznik czasu oraz zakres wprowadzonych modyfikacji.
- **Moduł powiadomień:** Aplikacja musi generować i wysyłać powiadomienia (poprzez e-mail oraz wewnątrz systemu) o nowych danych do weryfikacji, odrzuconych wpisach roboczogodzin oraz zbliżających się terminach wygaśnięcia dokumentów.

4.3.2. Panel Terenowy (Moduł Brygadzysty)

- **Ewidencja czasu pracy:** Możliwość wprowadzania liczby przepracowanych godzin dla poszczególnych członków brygady z uwzględnieniem konkretnej daty oraz miejsca pracy (projektu).
- **Digitalizacja z terenu:** Funkcjonalność pozwalająca na bezpośrednie wykonanie i wgranie zdjęcia lub skanu dokumentu (np. zwolnienia lekarskiego) do bazy systemu z poziomu urządzenia mobilnego.
- **Dostosowanie interfejsu:** Moduł musi posiadać uproszczony, responsywny interfejs operacyjny dostosowany do pracy w warunkach terenowych (obsługa mobilna).

4.3.3. Obieg Pracy i Weryfikacja (Moduł Biurowy)

- **Silnik *Workflow*:** System musi obsługiwać maszynę stanów dla wprowadzonych rekordów czasu pracy, wspierając przejścia między statusami: *surowe* → *w trakcie weryfikacji* → *zatwierdzone* lub *odrzucone*.
- **Korekta danych:** Pracownik biurowy musi mieć możliwość edycji błędnie wprowadzonych danych przez brygadzystę przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.
- **Mechanizm odrzuceń:** Funkcja cofnięcia rekordu do statusu poprawy wraz z obowiązkowym komentarzem i wygenerowaniem powiadomienia dla twórcy wpisu.

4.3.4. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Dokumentacją (Moduł HR)

- **Cyfrowateczka pracownika:** System musi umożliwiać budowanie profilu pracownika zawierającego dane osobowe, historię zatrudnienia, zajmowane stanowisko oraz wykaz nabytych uprawnień i odbytych szkoleń.
- **Repozytorium dokumentów:** Funkcja centralnego przechowywania, podglądu i wersjonowania wgranych dokumentów, z podziałem na kategorie (tożsamość, pozwolenia, zwolnienia lekarskie).
- **Monitorowanie terminów ważności:** System musi automatycznie rejestrować daty ważności certyfikatów/pozwoleń i z wyprzedzeniem generować alerty ostrzegawcze dla działu kadr.

- **Dashboard analityczny:** Generowanie bieżących zestawień dla HR, w tym statystyk frekwencji, wykorzystania urlopów oraz rocznego i miesięcznego zestawienia czasu pracy.

4.3.5. Rozliczenia i Raportowanie (Moduł Księgowości)

- **Kalkulator płacowy:** System musi umożliwiać przypisywanie stawek godzinowych do profili pracowników, a następnie automatycznie przemnażać je przez zatwierdzone zbiory roboczogodzin z silnika *workflow*.
- **Generowanie eksportów finansowych:** Możliwość tworzenia ustrukturyzowanych raportów wynagrodzeń i czasu pracy, z funkcją eksportu do popularnych formatów (PDF, CSV) w celu zaczytania w zewnętrznych systemach księgowych.

4.4. Wymagania integracyjne

Wymagania integracyjne określają architekturę połączeń systemu WorkFlow z zewnętrznymi usługami, narzędziami oraz wewnętrznymi mikrouslugami. Aby zapewnić bezpieczeństwo i elastyczność całego rozwiązania, wprowadzono rygorystyczną zasadę architektoniczną: każda integracja musi być odseparowana za pomocą warstwy abstrakcji (wzorzec projektowy *Adapter*) [16]. Zapobiega to bezpośredniemu wiązaniu rdzennej logiki biznesowej z konkretnymi dostawcami usług (np. zmiana operatora e-mail nie może wymagać ingerencji w logikę kadrową).

4.4.1. Zarządzanie plikami i pamięcią masową (Storage)

Integracja z systemem składowania obiektów jest krytyczna ze względu na konieczność bezpiecznego przechowywania cyfrowej dokumentacji pracowniczej.

- **Dostawca S3-compatible:** System musi integrować się z bezpieczną, obiektową pamięcią masową (np. dedykowaną instancją *MinIO* lub usługą *AWS S3*).
- **Kryptograficzne linki dostępu:** Ze względów bezpieczeństwa, magazyn danych musi być odcięty od publicznego dostępu. Pobieranie plików przez autoryzowanych użytkowników (np. podgląd zwolnienia) musi odbywać się wyłącznie za pośrednictwem tymczasowych, podpisywanych adresów (*Signed URLs*).

4.4.2. Przetwarzanie asynchroniczne i harmonogramowanie

Architektura aplikacji musi zakładać odciążenie głównego wątku serwera dla operacji czasochłonnych i cyklicznych.

- **Broker wiadomości:** Integracja z systemem kolejkowym (np. *Redis + BullMQ* lub *RabbitMQ*) w celu asynchronicznego przetwarzania zdarzeń w architekturze *event-driven*. System musi obsługiwać mechanizmy ponawiania żądań po błędzie (*retry*) oraz precyzyjne monitorowanie stanu kolejek.
- **Harmonogramowanie (Cron/Scheduler):** System musi posiadać integrację z modułem zadań cyklicznych, którego rolą jest automatyczne weryfikowanie bazy danych (np. sprawdzanie ważności certyfikatów pracowniczych o godzinie 01:00 w nocy) i wypychanie zdarzeń do kolejki alertów.

4.4.3. Komunikacja API i powiadomienia zewnętrzne

- **RESTful API:** Całość komunikacji pomiędzy klientem (frontend webowy/mobilny) a serwerem musi odbywać się poprzez ustrukturyzowane, wersjonowane API. Każdy żądany zasób musi przechodzić przez rygorystyczną walidację wejścia i weryfikację tokenu *JWT*.
- **Bramka E-mail:** System musi być zintegrowany z zewnętrznym dostawcą usług e-mail do wysyłki szablonowych alertów bezpieczeństwa i powiadomień operacyjnych.

4.4.4. Integracje rozszerzone i opcjonalne (Przyszłościowe)

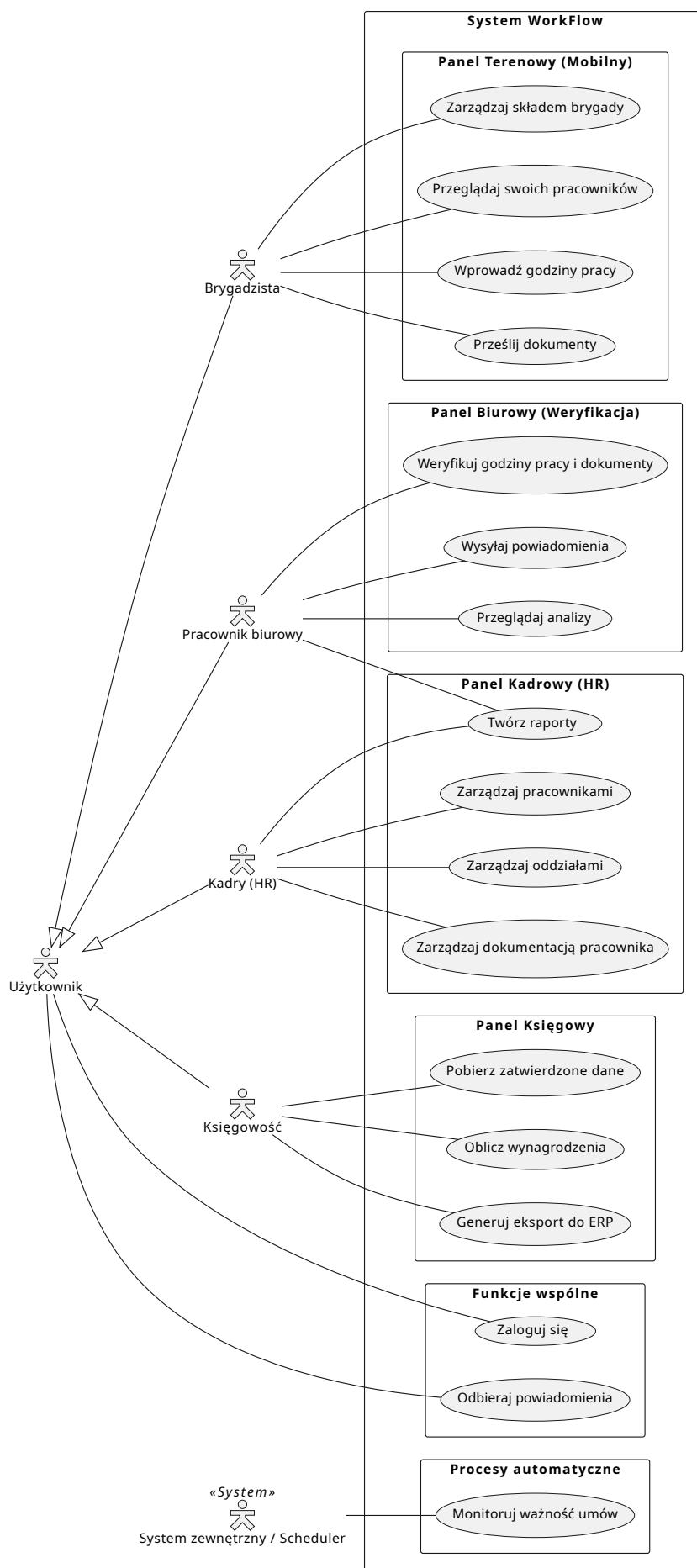
Dokumentacja zakłada przygotowanie punktów styku dla przyszłych systemów klasy *Enterprise*:

- **Systemy ERP / Księgowość:** Udostępnienie dedykowanych punktów końcowych API oraz modułu eksportu plików CSV, które pozwolą na bezpieczny import zagregowanych paczek płacowych (czas pracy, stawki) do zewnętrznych systemów finansowych.
- **Zewnętrzny dostawca tożsamości (IAM):** Architektura logowania musi wspierać późniejszą migrację do scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością i dostępem (np. *Keycloak*), z obsługą protokołu OAuth 2.0 / OpenID Connect.

5. Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia (UML *Use Case Diagram*) stanowi graficzną reprezentację interakcji pomiędzy aktorami zewnętrznymi (użytkownikami oraz systemami) a aplikacją **WorkFlow**. Jego głównym celem jest zdefiniowanie granic systemu oraz zobrazowanie zakresu funkcjonalnego dostępnego dla poszczególnych ról operacyjnych.

Zastosowany na diagramie model bezpośrednio odzwierciedla zdefiniowaną w wymaganiach niefunkcyjnych architekturę kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC).



Rys. 5.1: Diagram przypadków użycia systemu WorkFlow

5.1. Analiza aktorów systemu

Architektura uprawnień została oparta na strukturze dziedziczenia. Głównym aktorem uogólnionym jest **Użytkownik**, co wymusza implementację wspólnych funkcji bazowych (takich jak autoryzacja – *Zaloguj się* oraz *Odbieraj powiadomienia*) dla wszystkich kont w systemie, niezależnie od ich poziomu dostępu.

W obrębie systemu zidentyfikowano następujących aktorów specyficznych:

- **Brygadzysta (Panel Terenowy):** Aktor operujący na danych wejściowych. Jego przypadki użycia ograniczają się do zarządzania składem podległej brygady, wprowadzania surowych roboczogodzin oraz digitalizacji (przesyłania) dokumentacji w terenie.
- **Pracownik biurowy (Panel Weryfikacji):** Stanowi pierwszą linię kontroli merytorycznej. Aktor ten weryfikuje wprowadzony czas pracy i dokumenty, zanim trafią one do dalszego procesowania. Posiada również możliwość wysyłania powiadomień zwrotnych (np. w przypadku odrzucenia danych).
- **Kadry / HR (Panel Kadrowy):** Aktor o najwyższych uprawnieniach w module zasobów ludzkich. Zarządza globalnie pracownikami, oddziałami oraz odpowiada za nadzór nad dokumentacją pracowniczą i tworzenie raportów kadrowych.
- **Księgowość (Panel Księgowy):** Aktor operujący wyłącznie na danych zatwierdzonych przez biuro. Do jego zadań należy pobieranie przetworzonych roboczogodzin, obliczanie na ich podstawie wynagrodzeń oraz generowanie technicznych eksportów do zewnętrznych systemów ERP.
- **System zewnętrzny / Scheduler (Procesy automatyczne):** Aktor nieosobowy (maszynowy). Reprezentuje usługi działające w tle (ang. *background jobs*), które odpowiadają za cykliczne operacje, takie jak ciągłe monitorowanie ważności umów, pozwoleń czy badań lekarskich.

6. Scenariusze

Poniżej przedstawiono szczegółowe scenariusze wybranych przypadków użycia, definiujące krok po kroku logikę biznesową, warunki brzegowe oraz interakcje użytkowników i procesów automatycznych z systemem WorkFlow.

6.1. SC-01: Wprowadzenie czasu pracy

- **Numer:** SC-01
- **Nazwa:** Wprowadzenie czasu pracy
- **Aktor:** Brygadzysta
- **Stan wejścia:**
 - Użytkownik jest poprawnie zalogowany w systemie.
 - Użytkownik posiada przypisaną rolę Brygadzysty.
 - Do profilu Brygadzysty przypisani są pracownicy tworzący zespół.
- **Przebieg:**
 1. Brygadzysta wybiera datę oraz odpowiedni projekt (miejsce pracy).
 2. Wprowadza liczbę przepracowanych godzin dla każdego przypisanego pracownika.
 3. System waliduje wprowadzone dane (np. sprawdza brak wartości ujemnych oraz przekroczeń dobowych).
 4. System zapisuje poprawne dane w bazie.
- **Zakończenie lub przebieg alternatywny:**
 - **Zakończenie pozytywne:** Dane zostają zapisane w systemie ze statusem „surowe”.
 - **Przebieg alternatywny (Błąd walidacji):** W przypadku wykrycia błędnych danych, system wyświetla komunikat ostrzegawczy i przerywa proces zapisu do momentu wniesienia poprawek.

6.2. SC-02: Weryfikacja i zatwierdzenie czasu pracy

- **Numer:** SC-02
- **Nazwa:** Weryfikacja i zatwierdzenie czasu pracy
- **Aktor:** Pracownik biurowy
- **Stan wejścia:**

- W bazie systemu istnieją nieprzetworzone dane ze statusem „surowe”.
- Użytkownik jest zalogowany i posiada rolę Pracownika biurowego (weryfikatora).

- **Przebieg:**

1. Użytkownik przegląda zgłoszone z terenu raporty czasu pracy.
2. Konfrontuje wprowadzone wartości z rzeczywistym stanem i dokumentacją.
3. W razie wykrycia drobnych nieścisłości, użytkownik samodzielnie edytuje dane.
4. Użytkownik wybiera akcję „Zatwierdź” dla sprawdzonych rekordów.
5. System automatycznie zmienia status danych na „zatwierdzone”.
6. Dane stają się widoczne dla modułu rozliczeń (Księgowości).

- **Zakończenie lub przebieg alternatywny:**

- **Zakończenie pozytywne:** Dane uzyskują status „zatwierdzone” i przechodzą do kolejnego etapu procesu.
- **Przebieg alternatywny (Odrzucenie danych):** W przypadku poważnych błędów, użytkownik odrzuca dane. Status zmienia się na „odrzucone”, a rekord wraca do Brygadzysty z odpowiednim powiadomieniem.

6.3. SC-03: Dodanie dokumentu pracownika

- **Numer:** SC-03

- **Nazwa:** Dodanie dokumentu pracownika

- **Aktor:** Brygadzysta

- **Stan wejścia:**

- Użytkownik jest poprawnie zalogowany.
- Urządzenie (smartfon/komputer) posiada aktywny dostęp do aparatu lub lokalnego systemu plików.

- **Przebieg:**

1. Użytkownik wyszukuje i wybiera profil konkretnego pracownika.

2. Uruchamia moduł aparatu, wykonuje zdjęcie dokumentu lub wybiera gotowy plik z pamięci urządzenia.
3. Wybiera z listy odpowiedni typ dokumentu (np. zwolnienie lekarskie, uprawnienia).
4. System przesyła plik do odizolowanego magazynu danych (*storage*).
5. Dokument zostaje na stałe powiązany z cyfrową teczką wybranego pracownika.

- **Zakończenie lub przebieg alternatywny:**

- **Zakończenie pozytywne:** Dokument zostaje bezpiecznie zapisany i jest natychmiast dostępny do podglądu w systemie.
- **Przebieg alternatywny (Błąd transferu):** Występuje problem z siecią lub błąd zapisu (*uploadu*). System wyświetla komunikat błędu i zachęca do ponownej próby przesłania pliku.

6.4. SC-04: Monitorowanie ważności dokumentów

- **Numer:** SC-04
- **Nazwa:** Monitorowanie ważności dokumentów
- **Aktor:** System / HR (Kadry)
- **Stan wejścia:**
 - W bazie danych znajdują się przypisane do pracowników dokumenty posiadające atrybut „data ważności” (np. karty pobytu, badania lekarskie).
- **Przebieg:**
 1. System (moduł harmonogramowania) cyklicznie skanuje bazę w poszukiwaniu dat ważności.
 2. Moduł identyfikuje dokumenty, których termin wygaśnięcia mieści się w zdefiniowanym oknie czasowym (np. 30 dni).
 3. System automatycznie generuje systemowy alert ostrzegawczy.
 4. Komunikat powiadomienia jest dystrybuowany do użytkowników z rolą Kadry (HR).

- **Zakończenie lub przebieg alternatywny:**

- **Zakończenie pozytywne:** Dział HR otrzymuje wyprzedzającą informację o konieczności podjęcia działań legalizacyjnych.
- **Przebieg alternatywny (Brak dokumentów):** System nie wykrywa żadnych dokumentów bliskich wygaśnięcia. Proces kończy się bez generowania powiadomień.

6.5. SC-05: Generowanie raportu płacowego

- **Numer:** SC-05

- **Nazwa:** Generowanie raportu płacowego

- **Aktor:** Księgowość

- **Stan wejścia:**

- W systemie istnieją przetworzone rekordy czasu pracy posiadające status „zatwierdzone”.
- Wszyscy objęci raportem pracownicy posiadają zdefiniowane stawki godzinowe w swoich profilach.

- **Przebieg:**

1. Użytkownik z rolą Księgowość przechodzi do modułu raportowego i definiuje pożądany okres rozliczeniowy.
2. System agreguje zatwierdzony czas pracy z wybranego okresu.
3. Algorytm obliczeniowy krzyżuje roboczogodziny z indywidualnymi stawkami, wyliczając należne wynagrodzenia.
4. System generuje kompleksowy raport płacowy.
5. Użytkownik inicjuje eksport wygenerowanych danych na urządzenie lokalne.

- **Zakończenie lub przebieg alternatywny:**

- **Zakończenie pozytywne:** Wygenerowany raport (np. w formacie CSV/PDF) jest gotowy do wykorzystania w procesie realizacji przelewów.
- **Przebieg alternatywny (Brak danych wejściowych):** System nie znajduje zatwierdzonych godzin lub brakuje stawek przypisanych do pracowników. Zwracany jest błąd informacyjny, a raport nie zostaje wygenerowany.

6.6. SC-06: Zarządzanie profilem pracownika

- **Numer:** SC-06
- **Nazwa:** Zarządzanie profilem pracownika
- **Aktor:** HR (Kadry)
- **Stan wejścia:**
 - Profil danego pracownika figuruje w cyfrowej ewidencji systemu.
- **Przebieg:**
 1. Pracownik działu HR wyszukuje i otwiera szczegółowy profil (cyfrową teczkę) zatrudnionego.
 2. Wprowadza modyfikacje danych osobowych lub kontaktowych.
 3. Rejestruje w systemie informacje o nowo nabytej kompetencji (dodaje ukończone szkolenie lub uprawnienie z datą ważności).
 4. Inicjuje zapis wprowadzonych zmian.
- **Zakończenie lub przebieg alternatywny:**
 - **Zakończenie pozytywne:** Baza danych zostaje zaktualizowana o nowe informacje profilowe.
 - **Przebieg alternatywny (Błąd zapisu):** Wpisane dane nie przechodzą procesu walidacji formularza. System przerywa operację zapisu i podświetla błędne pola.

6.7. SC-07: Logowanie użytkownika

- **Numer:** SC-07
- **Nazwa:** Logowanie użytkownika
- **Aktor:** Każdy użytkownik
- **Stan wejścia:**
 - Użytkownik posiada aktywne, zarejestrowane konto w systemie WorkFlow.
- **Przebieg:**

1. Użytkownik wprowadza swój login (adres e-mail) oraz hasło w formularzu autoryzacji.
2. System weryfikuje poświadczenia z zaszyfrowanymi danymi w bazie.
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji, system generuje kryptograficzny token sesyjny (np. JWT).
4. Użytkownik zostaje poprawnie zalogowany i przekierowany do panelu zgodnego ze swoimi uprawnieniami (RBAC).

- **Zakończenie lub przebieg alternatywny:**

- **Zakończenie pozytywne:** Użytkownik zyskuje bezpieczny dostęp do funkcjonalności systemu.
- **Przebieg alternatywny (Błąd autoryzacji):** Poświadczenia są nieprawidłowe. System odrzuca żądanie, nie przyznaje tokenu i wyświetla ogólny komunikat o błędnym logowaniu.

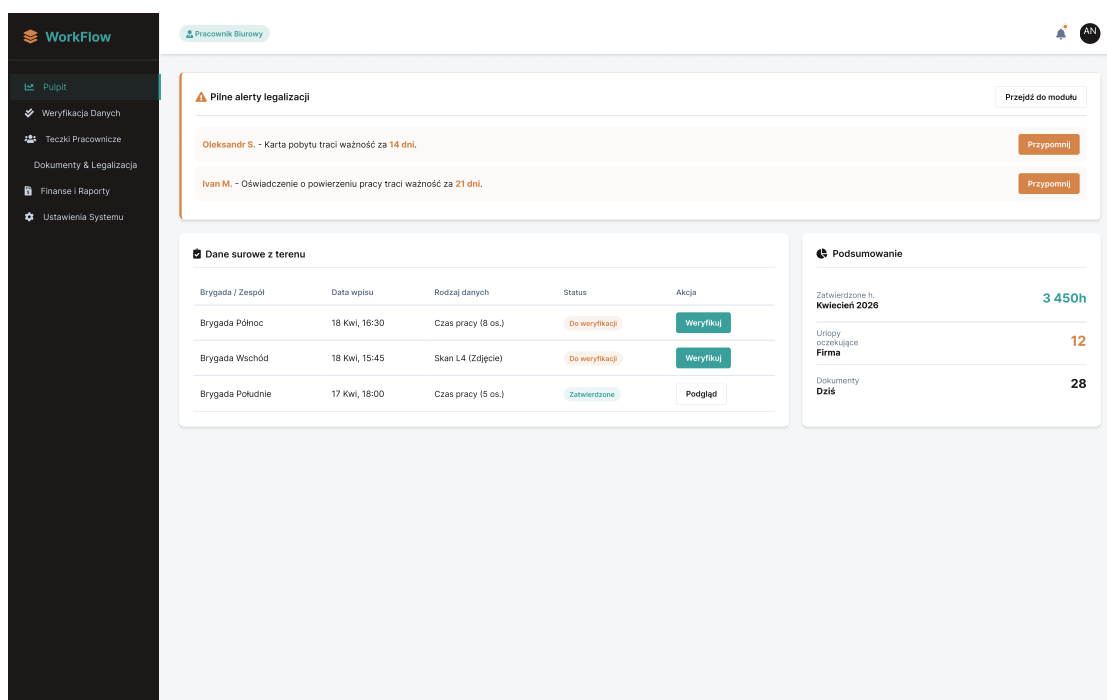
7. Makiety interfejsu (Figma)

W celu weryfikacji założeń analitycznych oraz zapewnienia wysokiej ergonomii pracy (UX), zaprojektowano prototypy interfejsu użytkownika w narzędziu Figma. Zgodnie z wymaganiami niefunkcyjnymi dotyczącymi kompatybilności, interfejs został zrealizowany w paradygmacie *Responsive Web Design* (RWD), co gwarantuje poprawne wyświetlanie zarówno na stacjach roboczych (rozdzielczość 1920px), jak i na urządzeniach mobilnych (rozdzielczość 390px).

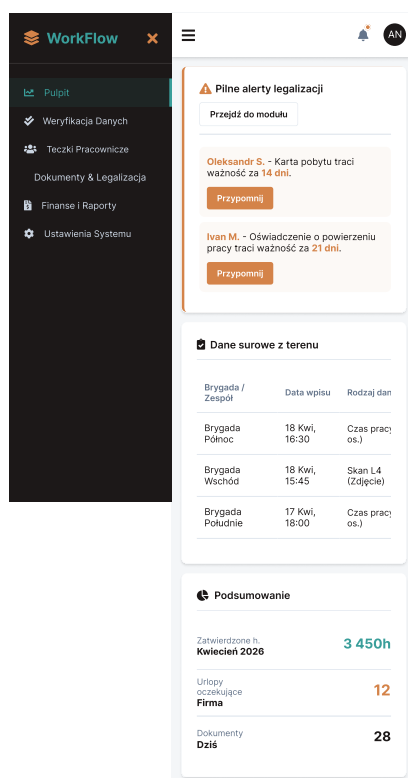
Poniżej zaprezentowano kluczowe widoki dla roli Pracownika Biurowego (Weryfikatora) oraz modułu Kadr (HR).

7.1. Pulpit Główny (Dashboard)

Pulpit główny stanowi centrum operacyjne pracownika biurowego, agregując najważniejsze zadania wymagające natychmiastowej reakcji.



Rys. 7.1: Widok desktopowy (1920px) – Pulpit główny Pracownika Biurowego



Rys. 7.2: Widok mobilny (390px) – Pulpit główny

Analiza funkcjonalna ekranu:

- **Pilne alerty legalizacji:** Na samej górze interfejsu zaimplementowano system powiadomień ostrzegawczych (np. o wygasającej za 14 dni karcie pobytu), co bezpośrednio realizuje przypadek użycia SC-04 (Monitorowanie ważności dokumentów).
- **Dane surowe z terenu:** Centralna tabela prezentująca strumień danych zasilanych przez brygadzystów (SC-01). Umożliwia pracownikowi biurowemu szybkie przejście do weryfikacji godzin pracy oraz przesłanych skanów zwolnień (L4).
- **Podsumowanie:** Moduł analityczny (*widget*) prezentujący globalny stan systemu, w tym zsumowane i zatwierdzone roboczogodziny z danego miesiąca, gotowe do eksportu przez księgowość.

7.2. Profil Pracownika (Cyfrowa Teczka)

Ekran profilu pracownika odpowiada za realizację modułu zarządzania zasobami ludzkimi, stanowiąc tzw. *Single Source of Truth* o zatrudnionym.

The screenshot displays the 'Cyfrowa Teczka Pracownika' (Digital Employee File) interface within the WorkFlow system. The interface is divided into a sidebar and a main content area.

Sidebar:

- WorkFlow
- Pulpit
- Weryfikacja Danych
- Teczki Pracownicze
- Dokumenty & Legalizacja
- Finanse i Raporty
- Ustawienia Systemu

Main Content Area:

Profil Pracownika

Oleksandr Stepanenko
Monter Konstrukcji Stalowych | Brygada Północ
Aktualna Stawka: **34.50 PLN / h**

Ogólne & Legalizacja | Dokumenty (Scany) | Szkolenia & BHP | Statystyki Pracy

Dane podstawowe

ID Pracownika:	#EMP-089
Data urodzenia:	12.05.1992
PESEL / Paszport:	FB 9928374
Zatrudnienie od:	01.02.2024
Telefon:	+48 777 000 111

Legalizacja pracy

Karta Pobytu: **TAK**

Ważna do: **15.11.2024**

Oświadczenie: **Wygasło!**

Uwaga: Brak ważnego oświadczenia o powierzeniu pracy!

Uprawnienia i Szkolenia

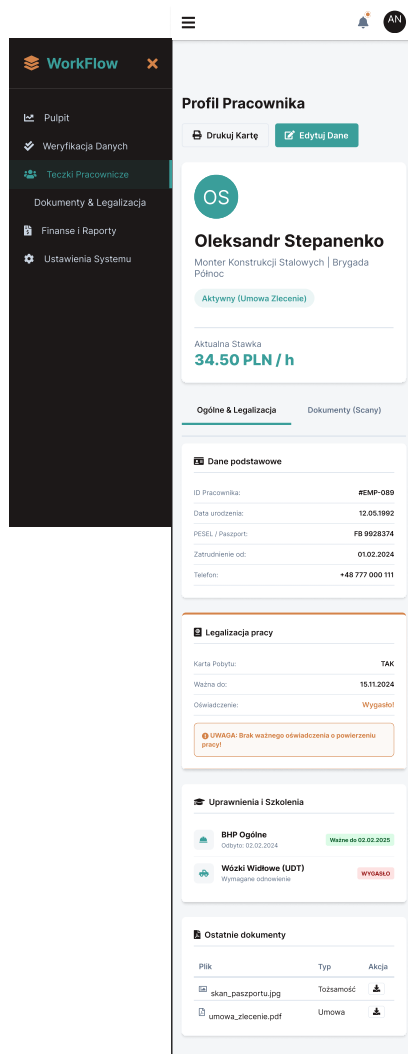
BHP Ogólne
Odbito: 02.02.2024
Ważne do: 02.02.2025

Wózki Widłowe (UDT)
Wymagane odnowienie
WYGAŚLO

Ostatnie dokumenty

Plik	Typ	Akcja
skan_paszportu.jpg	Tożsamość	
umowa_zlecenie.pdf	Umowa	

Rys. 7.3: Widok desktopowy (1920px) – Cyfrowa Teczka Pracownika



Rys. 7.4: Widok mobilny (390px) – Profil Pracownika

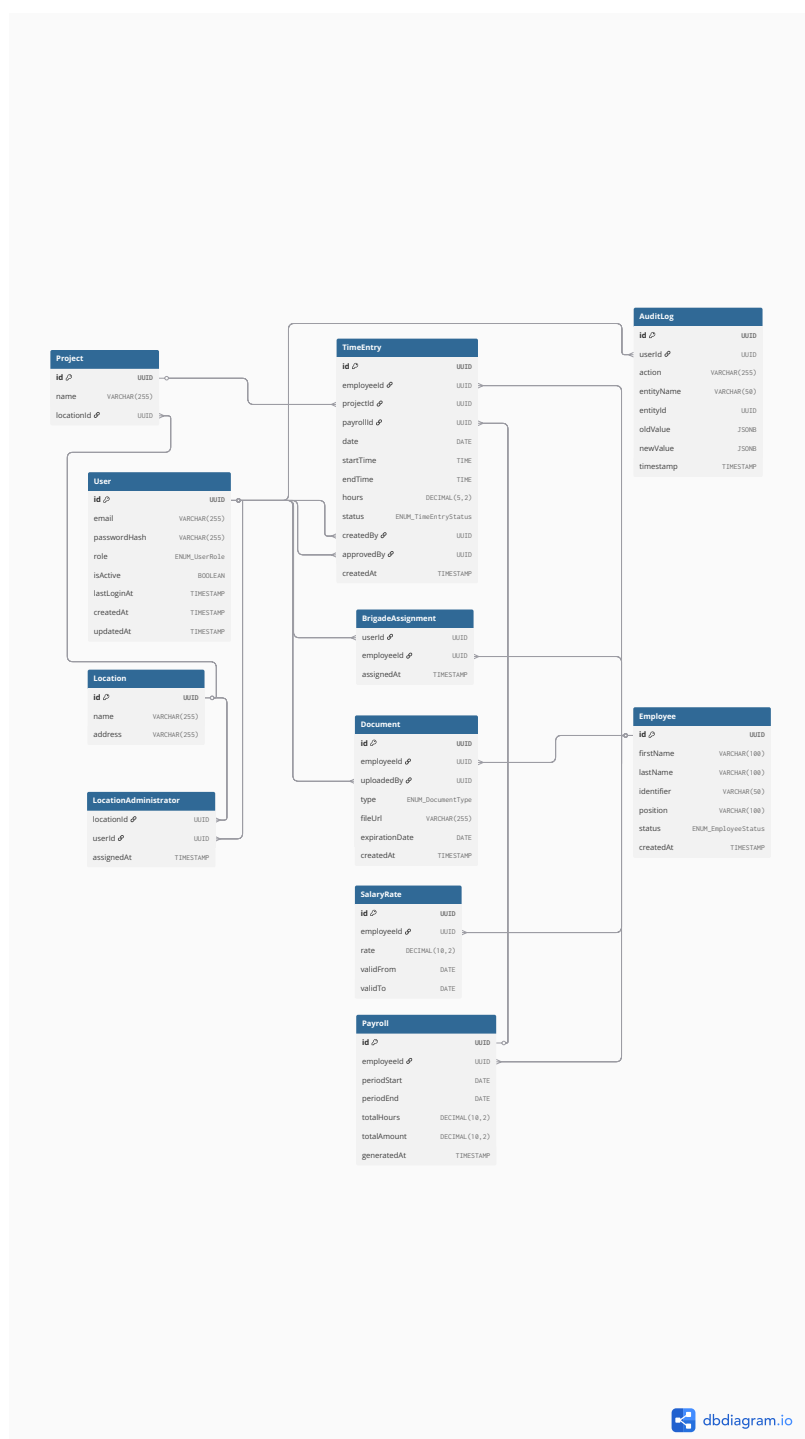
Analiza funkcjonalna ekranu:

- **Agregacja danych rozproszonych:** Interfejs łączy dane z różnych domen biznesowych: podstawowe informacje kadrowe (PESEL, data zatrudnienia), dane finansowe (aktualna stawka godzinowa) oraz listę załączonych skanów dokumentów.
- **Ostrzeżenia *Compliance*:** System wizualnie wyróżnia (np. na czerwono) wygasłe uprawnienia oraz braki w dokumentacji (jak brak oświadczenia o powierzeniu pracy), minimalizując ryzyko nałożenia kar podczas kontroli PIP.
- **Nawigacja i skalowalność:** Podział na zakładki (Ogólne, Dokumenty, Szkolenia, Statystyki) pozwala uniknąć przewładowania poznawczego, a elastyczny układ

siatki (*grid layout*) płynnie zwija się do jednej kolumny na widoku smartfona (390px).

8. Model danych i Diagram ERD

Prawidłowe zaprojektowanie struktury bazy danych jest fundamentem wydajności, integralności i bezpieczeństwa systemu **WorkFlow**. W celu zobrazowania struktury przechowywanych danych oraz relacji między nimi, przygotowano diagram związków encji (UML ERD – *Entity-Relationship Diagram*).



Rys. 8.1: Logiczny model danych (Diagram ERD) systemu WorkFlow

8.1. Słownik głównych encji biznesowych

Zaproponowany fizyczny model bazy danych charakteryzuje się wykorzystaniem unikalnych identyfikatorów UUID oraz rygorystyczną normalizacją struktur przestrzennych

i kadrowych.

- **User, Employee oraz BrigadeAssignment:** Architektura oddziela konto systemowe (**User**) od fizycznego profilu kadrowego (**Employee**). Tabela asocjacyjna **BrigadeAssignment** umożliwia elastyczne przypisywanie pracowników terenowych do konkretnych brygadzystów, zachowując pełną historię zatrudnienia.
- **Location, LocationAdministrator oraz Project:** Wydzielona struktura zarządzania placami budowy. Encja **Location** przechowuje dane adresowe. Tabela **LocationAdministrator** pozwala na precyzyjne przypisanie uprawnień (RBAC), definiując, który brygadzysta ma dostęp do jakiego obszaru, a tabela **Project** powiązana jest z nią relacyjnie.
- **TimeEntry:** Kluczowa tabela ewidencji czasu pracy. Wykorzystuje typ wyliczeniowy **ENUM_TimeEntryStatus** do kontroli maszyny stanów. Automatyzuje wyliczanie godzin na podstawie pól **startTime** i **endTime**.
- **Document:** Tabela integrująca aplikację z magazynem obiektowym MinIO. Przechowuje bezpieczny link (**fileUrl**), typ (**ENUM_DocumentType**) oraz datę ważności.
- **SalaryRate oraz Payroll:** Implementacja historii zmian stawek za pomocą pól **validFrom** oraz **validTo**. Zamrożenie wypłaty i blokada edycji godzin odbywa się poprzez przypisanie **payrollId** (z tabeli **Payroll**) do rekordów czasu pracy w **TimeEntry**.
- **AuditLog:** Zaawansowany dziennik zdarzeń. Zapisuje akcje, powiązanych użytkowników oraz stan encji przed i po modyfikacji w formacie **JSONB** (**oldValue**, **newValue**), gwarantując audytowalność zgodną z RODO.

Pole	Typ	Klucz	Opis
id	UUID	PK	Unikalny identyfikator wpisu
employeeId	UUID	FK	Powiązanie z profilami pracowników (Employee)
payrollId	UUID	FK	Powiązanie z listą płac (blokada edycji)
startTime	TIME	-	Godzina rozpoczęcia pracy
endTime	TIME	-	Godzina zakończenia pracy
hours	DECIMAL(5,2)	-	Kolumna generowana automatycznie (STORED)
status	ENUM	-	Status maszyny stanów (TimeEntryStatus)

Tab. 8.1: Struktura fizyczna zaktualizowanej tabeli **TimeEntry**

8.2. Strategia komunikacji z warstwą danych

Architektura aplikacji zakłada hybrydowe podejście do warstwy dostępu do danych (DAL – *Data Access Layer*). W celu zbalansowania tempa wytwarzania oprogramowania oraz maksymalnej wydajności dla skomplikowanych raportów biznesowych, przyjęto następujące ograniczenie architektoniczne:

- **Zapytania ORM (50% operacji):** Mapowanie obiektowo-relacyjne (np. *Entity Framework*, *Hibernate* lub *Prisma*) zostanie użyte do obsługi standardowych operacji CRUD (tworzenie użytkowników, proste edycje profili, dodawanie dokumentów). ORM zapewnia wysokie bezpieczeństwo przed atakami SQL Injection i przyspiesza cykl deweloperski.
- **RAW QUERY (50% operacji):** Surowe zapytania w języku SQL zostaną wykorzystane w miejscach, gdzie wydajność i precyzja są krytyczne. Obejmuje to proces generowania skomplikowanych raportów płacowych (*Payroll*), które wymagają wielokrotnego łączenia tabel (*JOIN*) z zaawansowanym grupowaniem i filtrowaniem po dacie ważności stawek (*SalaryRate*). Wykorzystanie *Raw Queries* gwarantuje optymalny czas wykonania zapytań do bazy zgodnie z wymogami niefunkcyjnymi (< 300 ms).

8.3. Implementacja fizyczna bazy danych (DDL)

Poniżej przedstawiono fragment skryptu implementacyjnego, definiujący kluczowe tabele systemu wraz z więzami integralności oraz indeksami optymalizacyjnymi.

Listing 1: Definicja tabeli Pracownicy i Ewidencja Czasu

```
1 -- Tabela ewidencji czasu pracy z mechanizmem automatycznego
   wyliczania
2 CREATE TABLE "TimeEntry" (
3     "id" UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
4     "employeeId" UUID NOT NULL REFERENCES "Employee"("id"),
5     "projectId" UUID NOT NULL REFERENCES "Project"("id"),
6     "payrollId" UUID REFERENCES "Payroll"("id"),
7     "date" DATE NOT NULL,
8     "startTime" TIME NOT NULL,
9     "endTime" TIME NOT NULL,
10    -- Zaawansowana funkcja PostgreSQL - automatyczne wyliczanie
       przepracowanych godzin
11    "hours" DECIMAL(5,2) GENERATED ALWAYS AS (
```

```
12         EXTRACT(EPOCH FROM ("endTime" - "startTime")) / 3600
13     ) STORED,
14     "status" "ENUM_TimeEntryStatus" DEFAULT 'RAW',
15     "createdBy" UUID NOT NULL REFERENCES "User"("id"),
16     "createdAt" TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
17 );
18
19 -- Indeks przyspieszający wyszukiwanie dokumentów po dacie
20 CREATE INDEX idx_doc_expiration ON Documents(expiration_date);
```

8.4. Zaawansowane zapytania analityczne (Raw SQL)

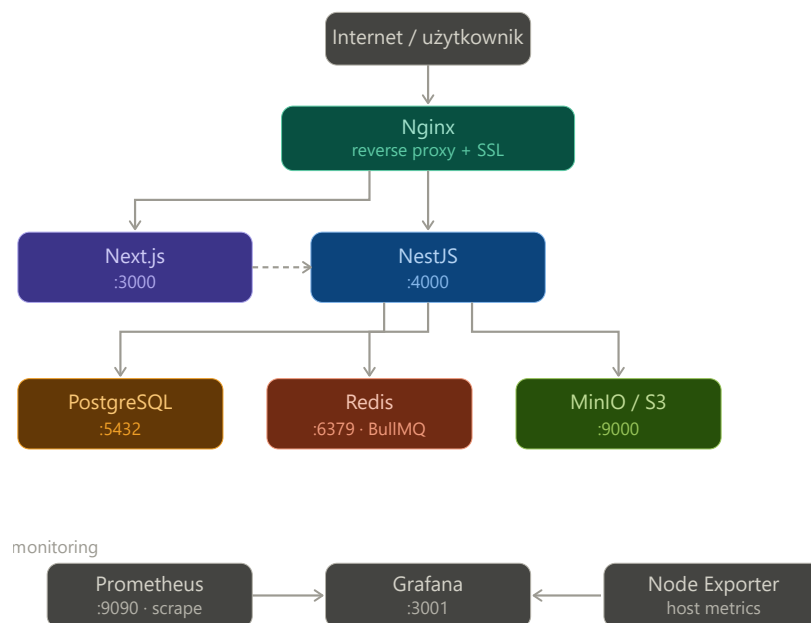
Zgodnie z przyjętą strategią, skomplikowane operacje finansowe realizowane są poprzez surowe zapytania SQL. Poniższy listing przedstawia proces generowania raportu płacowego, który uwzględnia historyczność stawek (SCD Type 2).

Listing 2: Zapytanie wyliczające wynagrodzenia za okres kwiecień 2026

```
1 SELECT
2     e."firstName",
3     e."lastName",
4     SUM(t."hours") as total_hours,
5     r."rate" as applied_rate,
6     SUM(t."hours" * r."rate") as gross_salary
7 FROM "Employee" e
8 JOIN "TimeEntry" t ON e."id" = t."employeeId"
9 JOIN "SalaryRate" r ON e."id" = r."employeeId"
10 WHERE t."date" BETWEEN '2026-04-01' AND '2026-04-30'
11     AND t."status" = 'APPROVED'
12 -- Polaczenie odpowiedniej stawki z data wykonania pracy
13     AND t."date" BETWEEN r."validFrom" AND COALESCE(r."validTo", '
14         9999-12-31')
```

9. Stos technologiczny (Tech Stack)

Wybór technologii dla systemu WorkFlow został podyktowany rygorystycznymi wymaganiami niefunkcyjnymi, takimi jak wymóg konteneryzacji, bezpieczeństwo danych osobowych (RODO) oraz wysoka dostępność (SLA na poziomie 99%). Zastosowany stos technologiczny opiera się na nowoczesnych, sprawdzonych rozwiązaniach, zapewniających wysoką wydajność, bezpieczeństwo oraz skalowalność.



Rys. 9.1: Architektura wdrożeniowa i topologia sieciowa systemu WorkFlow (środowisko Docker)

9.1. Warstwa Prezentacji (Frontend)

Aplikacja kliencka zostanie zrealizowana w sposób zapewniający najwyższą ergonomię (UX) oraz optymalizację pod kątem urządzeń mobilnych i stacji roboczych.

- **Framework bazowy: Next.js** (React) w środowisku TypeScript. Narzędzie to gwarantuje wysoką wydajność renderowania interfejsu oraz doskonale zarządzanie routowaniem aplikacji.
- **Zarządzanie stanem i komunikacja API: TanStack Query** (React Query). Odpowiada za asynchroniczne pobieranie, buforowanie (*caching*) i synchronizację danych z serwerem, co znacząco zmniejsza obciążenie sieciowe i poprawia płynność działania paneli (np. przy wczytywaniu dużych list pracowników).
- **Interfejs graficzny (UI/UX): Tailwind CSS** w połączeniu z biblioteką

shadcn/ui. Zapewnia to dostęp do wysoce reużywalnych, bezbłędnie ostylewanych i dostępnych (A11y) komponentów, co przyspiesza dewelopment przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad wyglądem.

9.2. Warstwa Logiki Biznesowej i Autoryzacji (Backend)

Serce systemu odpowiadające za maszyny stanów (*workflow*), procesy obliczeniowe i bezpieczeństwo.

- **Środowisko i Framework: NestJS** (Node.js / TypeScript). Architektura tego frameworka wymusza ścisły, modularny podział kodu (np. separację domeny kadr od księgowości), co jest kluczowe dla łatwości utrzymania tak złożonego systemu.
- **Autoryzacja:** Architektura uwierzytelniania oparta na standardzie **JWT** (JSON Web Token). Weryfikacja uprawnień odbywa się na poziomie dedykowanych *Guardów* w NestJS, które przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji sprawdzają rolę przypisaną do tokenu (realizacja modelu RBAC).

9.3. Warstwa Danych i Przechowywania (Data & Storage)

- **Baza Danych: PostgreSQL** – zaawansowana, relacyjna baza danych zapewniająca pełną zgodność z modelem transakcyjności ACID, co jest absolutnie krytyczne przy operacjach na roboczogodzinach i stawkach finansowych.
- **Dostęp do danych (50/50 Rule):** Do komunikacji z bazą wybrany został nowoczesny **Prisma ORM**.
 - 50% operacji (standardowe operacje CRUD, takie jak dodawanie pracowników) realizowanych będzie przez wbudowane metody Prisma, co zapewnia bezpieczeństwo przed atakami *SQL Injection* i silne typowanie.
 - Pozostałe 50% operacji (złożone raporty płacowe, kalkulacje wydajnościowe) obsługiwanych będzie za pomocą czystych zapytań SQL (`$queryRaw` w Prisma). Umożliwia to maksymalną optymalizację czasu zapytań (< 300 ms) z zachowaniem pełnej kontroli dewelopera nad planem zapytania.
- **Magazyn Plików: MinIO** – wydajny serwer obiektowy kompatybilny z API Amazon S3. Zapewnia bezpieczne, odizolowane środowisko do przechowywania szyfrowanych skanów dokumentów pracowniczych i generowania tymczasowych linków pobierania.

Wybrano PostgreSQL ze względu na zaawansowaną obsługę typów JSONB (dla logów audytowych) oraz doskonałą wydajność przy złożonych złączeniach (JOIN), co jest kluczowe dla modułu finansowego

9.4. Infrastruktura, Kolejowanie i Monitoring (DevOps)

- **Konteneryzacja i Sieć:** Całość infrastruktury uruchamiana jest w środowisku **Docker**. Dodatkowo, na wejściu do systemu zastosowano serwer **Nginx**, pełniący rolę *Reverse Proxy* i *Load Balancera*, który zarządza ruchem HTTP/HTTPS i zwiększa bezpieczeństwo środowiska.
- **Kolejkowanie (Zadania asynchroniczne):** Baza **Redis** w połączeniu z systemem **BullMQ**. Taki zestaw odciąża główny wątek serwera poprzez przerzucenie wysyłki e-maili oraz zadań cyklicznych (np. nocne skanowanie wygasających dokumentów przez Scheduler) do procesów działających w tle.
- **Monitorowanie i SLA:** Zastosowanie duetu **Prometheus** (do zbierania metryk wydajnościowych z kontenerów i bazy danych) oraz **Grafana** (do wizualizacji danych w czasie rzeczywistym). Środowisko to pozwala na proaktywne wykrywanie awarii i jest inżynierskim gwarantem utrzymania dostępności systemu na zadeklarowanym poziomie 99%.

Bibliografia

- [1] SAP SE. *Na czym polega transformacja cyfrowa?* 2023. <https://www.sap.com/poland/resources/what-is-digital-transformation> (dostęp 21.04.2026).
- [2] Tomasz Małkus, Małgorzata Dziedzic. *System ERP*. 2025. https://mfiles.pl/pl/index.php/System_ERP (dostęp 21.04.2026).
- [3] Instytut Doskonalenia Produkcji. *BPMN w praktyce, czyli jak czytać i tworzyć modele procesów biznesowych, które naprawdę działają!* <https://www.doskonalenieprodukcji.pl/blog/bpmn-w-praktyce-czyli-jak-czytac-i-tworzyc-modele-procesow-biznesowych-ktore-naprawde-dzialaja> (dostęp 21.04.2026).
- [4] Robert C. Martin. *Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów*. Helion, 2018.
- [5] Witek Pruchnicki. *Jak Pisać Czysty Kod?* 2024. <https://witekpruchnicki.com/jak-pisac-czysty-kod> (dostęp 21.04.2026).
- [6] SowaProgramuje. *Nazewnictwo w programowaniu – 20 cennych wskazówek*. 2017. <https://sowaprogramuje.pl/nazewnictwo-w-programowaniu-20-cennych-wskazowek/> (dostęp 21.04.2026).
- [7] Hanna Hrytsiuk. *Porównanie PRINCE2 i PMBOK*. 2023. https://mfiles.pl/pl/index.php/Por%C3%B3wnanie_PRINCE2_i_PMBOK (dostęp 21.04.2026).
- [8] Dropbox. *Czym jest single source of truth (SSOT)?* 2025. <https://www.dropbox.com/pl/resources/source-of-truth> (dostęp 21.04.2026).
- [9] Michał Wiatr. *COBIT i jego wykorzystanie dla zwiększania efektywności działania funkcji IT*. 2017. <https://itwiz.pl/cobit-jego-wykorzystanie-dla-zwiekszenia-efektywnosci-dzialania-funkcji/> (dostęp 21.04.2026).
- [10] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. *RODO*. 2018. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000> (dostęp 21.04.2026).
- [11] Kapitan Hack. *Co to jest RBAC? Porównanie RBAC z ABAC*. 2023. <https://kapitanhack.pl/co-to-jest-rbac-porownanie-rbac-z-abac> (dostęp 21.04.2026).
- [12] ISO/IEC. *ISO/IEC 27001 - Information security management*. 2025. <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html> (dostęp 21.04.2026).

-
- [13] resilia. *Co to jest norma ISO 27001 i dlaczego jest tak ważna dla organizacji?* 2024. <https://resilia.pl/blog/iso-27001-czym-jest-jakie-daje-korzysty/> (dostęp 21.04.2026).
 - [14] Michał Wolski. *Struktura dokumentów wymagań – część 1*. 2015. <https://wolski.pro/2015/04/struktura-dokumentw-wymagan-cz-1/> (dostęp 21.04.2026).
 - [15] gigacloud. *Konteneryzacja i jej zalety*. 2024. <https://gigacloud.eu/pl/articles/containerization-and-its-benefits/> (dostęp 21.04.2026).
 - [16] Refactoring.Guru. *Adapter*. <https://refactoring.guru/pl/design-patterns/adapter> (dostęp 21.04.2026).

Spis rysunków

5.1. Diagram przypadków użycia systemu WorkFlow	16
7.1. Widok desktopowy (1920px) – Pulpit główny Pracownika Biurowego . .	24
7.2. Widok mobilny (390px) – Pulpit główny	24
7.3. Widok desktopowy (1920px) – Cyfrowa Teczka Pracownika	25
7.4. Widok mobilny (390px) – Profil Pracownika	26
8.1. Logiczny model danych (Diagram ERD) systemu WorkFlow	28
9.1. Architektura wdrożeniowa i topologia sieciowa systemu WorkFlow (śro- dowisko Docker)	32

Spis tabel

8.1. Struktura fizyczna zaktualizowanej tabeli TimeEntry	29
--	----

Spis listingów

1. Definicja tabeli Pracownicy i Ewidencja Czasu 30
2. Zapytanie wyliczające wynagrodzenia za okres kwiecień 2026 31